ProductionManagementAI — 製造指示スキーマ — テーブル定義書

> **2026-10-24 改版（WI-017）**。本ファイルは `001_DB_製造指示登録・編集.md` を置き換える。旧ファイルは承認済みの前版として変更しない。変更内容：製造指示の備考の上限を1000文字とする（REQ-090。REQ-016の500文字を置き換える）。詳細は `work-items/WI-017/` を参照。

001_DB — 要件 REQ-010〜REQ-018（`work-items/WI-002/brief.md`）、基本設計 001_BD（`docs/en/010_basic-design/001/001_BD_製造指示登録・編集_20261024.md`）。001_DD と 001_DD-API（`docs/en/020_detailed-design/`）を実装する。

003_DB（`003_DB_ダッシュボード.md`、WI-004）で拡張：`production_orders` に `completed_at_utc` と2つのチェック制約を追加。この列は下表に参照付きで記載し、定義・制約・マイグレーションは 003_DB に属する。002_DB と 003_DB は `production_orders` にインデックスを追加し、それぞれの文書に記載する。

物理名は 000_DB に従う：`snake_case` のテーブルと列（`EFCore.NamingConventions`、`DependencyInjection.cs` の `UseSnakeCaseNamingConvention()`）、既定値 `gen_random_uuid()` の `uuid` 代理キー、接尾辞 `_utc` の `timestamptz` UTC 日時、EF Core が生成する `pk_` / `fk_` / `ix_` / `ck_` 形式の制約名。

改版履歴

項目	値
文書ID	001_DB
システム名	ProductionManagementAI
作業項目	WI-002
データベース	`production_management_ai`、スキーマ `public`
DBMS	PostgreSQL 17
文字コード	UTF-8
作成者	Claude (for ThanhTN)
作成日	2026-09-18
最終更新者	Claude (for ThongTM)
最終更新日	2026-10-24

No	対象	作業項目	変更内容	日付	作成者
1	全体	WI-002	新規作成（DB-002 として）：`products`、`production_orders`、`production_order_number_counters`、実行時ログイン `pmai_app`	2026-09-18	Claude (for ThanhTN)
2	インデックス定義	WI-003	`order_number` の検索インデックスの決定を 002_DB に委譲（WI-003 DEC-010）	2026-09-22	Claude (for ThanhTN)
3	`production_orders`	WI-004	003_DB の `completed_at_utc` 拡張への参照	2026-09-22	Claude (for ThanhTN)
4	`products`	WI-005	初期データの製品名を日本語化（マイグレーション `LocalizeDemoDataToJapanese`）、001_DB に改名（RFC 0010）、英語と日本語の PDF を追加（RFC 0008）	2026-09-23	Claude (for ThanhTN)

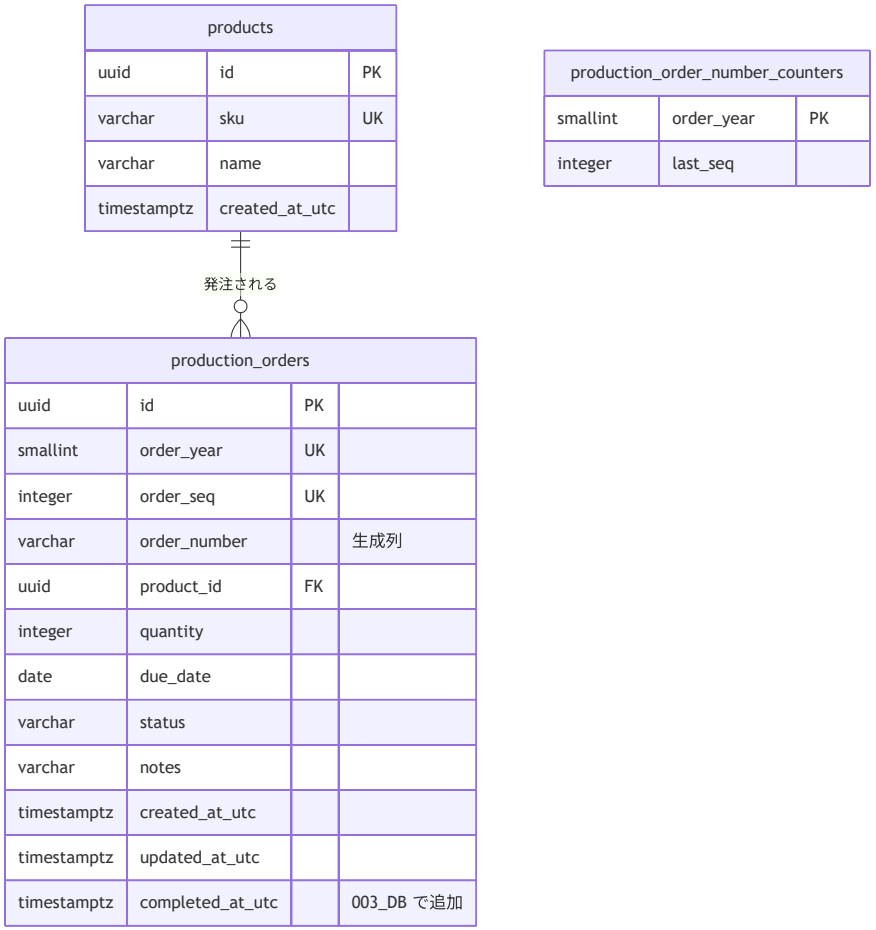
No	対象	作業項目	変更内容	日付	作成者
5	全体	—	ファイル名に画面の日本語名を使用（RFC 0011）	2026-09-24	Claude (for ThanhTN)
6	全体	—	テーブル定義書テンプレートに再構成：改版履歴、ライフサイクル付きのテーブル一覧、テーブルごとのヘッダーと PK/UK/FK/チェック/コード値の列、並び順と作成方法付きのインデックス一覧、トリガー一覧、データベースロールの章、マイグレーション表。`completed_at_utc` は 003_DB への参照付きで記載。`order_number` の式をテーブルの下へ移動。ロールバック計画に後続のマイグレーションを記載	2026-09-28	Claude (for ThanhTN)
7	`production_orders`	WI-017	マイグレーション `WidenProductionOrderNotes` で `notes` を `varchar(1000)` に拡張（REQ-090、REQ-092）。マイグレーション表と復旧の注記を更新。ファイル名に日付を付与（WI-017 DEC-002）	2026-10-24	Claude (for ThongTM)

テーブル一覧

No	スキーマ	物理名	論理名	概要	PK 以外のインデックス	トリガー	作成	スキーマ変更	削除	状態
1	`public`	`products`	製品	最小限の製品参照データ。初期データあり、カタログ UI なし（DEC-005）	yes	no	2026-09-18	—	—	使用中
2	`public`	`production_orders`	製造指示	SCR-001 で登録した製造指示1件につき1行	yes	no	2026-09-18	2026-09-22（003_DB：`completed_at_utc`、2つのチェック）	—	使用中
3	`public`	`production_order_number_counters`	製造指示番号採番	年ごとの最後に発行した指示番号の連番。`PO-YYYY-NNNNN` の生成に使用（DEC-012、DEC-013）	no	no	2026-09-18	—	—	使用中

「作成」はマイグレーション `AddProductionOrders` の日付（2026-09-18）。002_DB と 003_DB が追加するインデックスの日付はそれぞれの文書のインデックス一覧に記載。

ER 図とリレーション



`production_order_number_counters` には外部キーがない： `production_orders.order_year` と同じ年の値をキーとする採番テーブルであり、親の行ではない。

テーブル	関連テーブル	リレーション（1:1 / 1:N / N:N）	FK 列
`products`	`production_orders`	1:N（すべての製造指示はちょうど1つの製品を参照する。製品は製造指示を持たなくてもよい）	`production_orders.product_id`

テーブル定義

チェックID（V-##）は 001_BD のもの。API はアプリケーション層とドメイン層で適用する（001_DD）。`ck_…` はデータベースでルールを裏付ける「制約」の章のチェック制約名。

製品（`products`）

項目	値
論理名	製品
物理名	`products`
スキーマ	`public`
概要	製品ドロップダウンと表示名のための最小限の製品参照データ。マイグレーション（初期データ）でのみ書き込み、アプリケーションは読むだけ。カタログ UI なし（DEC-005）
想定件数	少量で上限あり — 初期データ30行
保持／削除	保持。製造指示を持つ製品は削除できない（`ON DELETE RESTRICT`）

No	項目名	物理名	データ型	長さ	NOT NULL	既定値	PK	UK	FK	チェック	使用	説明	コード値	備考
1	Id	`id`	uuid	—	yes	`gen_random_uuid()`	○			—	○	製品キー	—	初期データの行は固定の UUID で、再現可能な投入にする
2	SKU	`sku`	varchar	50	yes	なし		○		—（初期データのみ）	○	一意な業務コード	—	"{SKU} — {name}" で表示（001_BD M-03）。例：`P-1004 – ドライブシャフト`。ドロップダウンは SKU 順（FN-004）
3	Name	`name`	varchar	200	yes	なし				—（初期データのみ）	○	製品名	—	WI-005 以降は日本語。日本語の部品名には200文字で十分
4	CreatedAtUtc	`created_at_utc`	timestamptz	—	yes	`now()`				—		行を挿入した日時（UTC）	—	

- **パターン：** 該当なし — 1種類のレコード。
- **CSV 取込／出力（DL対象 / UL更新）：** 該当なし — CSV の取込・出力なし。
- **初期データ：** デモ用の製品30件（DEC-019）。マイグレーションで EF Core の `HasData` により固定 UUID で挿入する。例示用の値であり、実際のマスターデータではない。WI-005 以降、デモは自動車部品メーカーで名称は日本語（WI-005 DEC-002）。SKU と UUID は変更していないため、製品を参照する製造指示と数値はすべてそのまま有効。

sku	name	英訳	WI-005 以前の名称
`P-1001`	ブレーキキャリパー	brake caliper	Steel bracket
`P-1002`	ブレーキディスクローター	brake disc rotor	Aluminium housing
`P-1003`	ブレーキパッド	brake pad	Control panel assembly
`P-1004`	ドライブシャフト	drive shaft	Drive shaft
`P-1005`	等速ジョイント	constant-velocity joint	Hydraulic valve
`P-1006`	トランスミッションケース	transmission case	Gearbox assembly
`P-1007`	ハブベアリング	hub bearing	Bearing housing
`P-1008`	ウォーターポンプ	water pump	Pump impeller
`P-1009`	エンジンマウント	engine mount	Motor mount plate
`P-1010`	ラジエーター	radiator	Conveyor roller
`P-1011`	タイミングギア	timing gear	Spur gear 40T
`P-1012`	クラッチディスク	clutch disc	Coupling flange

sku	name	英訳	WI-005 以前の名称
`P-1013`	ショックアブソーバー	shock absorber	Pneumatic cylinder
`P-1014`	コイルスプリング	coil spring	Sensor bracket
`P-1015`	エンジンワイヤーハーネス	engine wire harness	Cable harness A
`P-1016`	ボディワイヤーハーネス	body wire harness	Cable harness B
`P-1017`	ヘッドランプユニット	headlamp unit	Terminal block unit
`P-1018`	リレーボックス	relay box	Relay module
`P-1019`	オルタネーター	alternator	Power supply unit
`P-1020`	ECU ケース	ECU case	PLC enclosure
`P-1021`	インタークーラー	intercooler	Heat sink
`P-1022`	電動ファン	electric cooling fan	Cooling fan assembly
`P-1023`	オイルフィルター	oil filter	Filter housing
`P-1024`	スロットルボディ	throttle body	Valve body
`P-1025`	ピストン	piston	Piston rod
`P-1026`	コネクティングロッド	connecting rod	Spring assembly
`P-1027`	サブフレーム	subframe	Welded frame
`P-1028`	ドアパネル	door panel	Guard panel
`P-1029`	ドアヒンジ	door hinge	Hinge set
`P-1030`	ボルト・ナットキット	bolt and nut kit	Fastener kit

製造指示（`production_orders`）

項目	値
論理名	製造指示
物理名	`production_orders`
スキーマ	`public`
概要	製造指示1件につき1行。SCR-001 で登録・更新（FN-001、FN-002）。SCR-002（002_DB）と SCR-003（003_DB）が読む。デモの製造指示は 002_DB と 003_DB が投入
想定件数	1工場で年間約15,000行（002_DB の見積もり）。デモのデータベースは124件
保持／削除	永続保持。削除しない（DELETE 権限なし）。`Cancelled` はステータスであり削除ではない

No	項目名	物理名	データ型	長さ	NOT NULL	既定値	PK	UK	FK	チェック	使用	説明	コード値	備考
1	Id	`id`	uuid	—	yes	`gen_random_uuid()`	○			—	○	製造指示キー	—	編集ルート `/production-orders/{id}` で使用

No	項目名	物理名	データ型	長さ	NOT NULL	既定値	PK	UK	FK	チェック	使用	説明	コード値	備考
2	OrderYear	`order_year`	smallint	—	yes	なし		○（`order_seq` と複合）		アプリケーションが設定。`ck_…_order_year_range`	○	工場タイムゾーン `Asia/Tokyo` での登録年（DEC-011、DEC-017）	—	変更しない。API に公開しない
3	OrderSeq	`order_seq`	integer	—	yes	なし		○（`order_year` と複合）		`production_order_number_counters` から発行。`ck_…_order_seq_range`	○	`order_year` 内の連番、1〜99999（DEC-013）	—	変更しない。API に公開しない
4	OrderNumber	`order_number`	varchar	13	yes	生成		（`order_year`、`order_seq` により一意）		—（読み取り専用）	○	表示用の指示番号。例：`PO-2026-00001`（DEC-012）	—	格納型の生成列。式はテーブルの下に記載。アプリケーションからは読み取り専用
5	ProductId	`product_id`	uuid	—	yes	なし			`products.id`	V-01, V-07	○	発注する製品	—	`status = 'Draft'` の間のみ変更可（REQ-018、アプリケーションで強制）
6	Quantity	`quantity`	integer	—	yes	なし				V-02, V-07; `ck_…_quantity_positive`	○	製造数量	—	`> 0`（REQ-013）。`Draft` の間のみ変更可
7	DueDate	`due_date`	date	—	yes	なし				V-03, V-04	○	納期（工場ローカルの暦日）	—	「今日以降」はアプリケーションのみで強制（「制約」を参照）
8	Status	`status`	varchar	20	yes	`'Draft'`				V-06; `ck_production_orders_status`	○	ワークフローのステータス	`Draft`：下書き、`InProgress`：進行中、`Completed`：完了、`Cancelled`：取消	DEC-015。遷移はアプリケーションで強制（REQ-017、001_BD M-02）
9	Notes	`notes`	varchar	1000	no	なし				V-05	○	自由記述の備考	—	空なら NULL（REQ-016）。WI-017 以降は 1000 コードポイントまで（REQ-090）
10	CreatedAtUtc	`created_at_utc`	timestamptz	—	yes	`now()`				—	○	製造指示の登録日時（UTC）	—	

No	項目名	物理名	データ型	長さ	NOT NULL	既定値	PK	UK	FK	チェック	使用	説明	コード値	備考
11	UpdatedAtUtc	`updated_at_utc`	timestamptz	—	yes	`now()`				—	○	製造指示の最終保存日時（UTC）	—	更新が成功するたびにアプリケーションが設定
12	CompletedAtUtc	`completed_at_utc`	timestamptz	—	no	なし				—（アプリケーションが設定）	○	製造指示が `Completed` になった日時	—	003_DB（WI-004）で追加。定義はそちら
—	（行バージョン）	`xmin`（システム列）	xid	—	—	—				V-08	○	行バージョン	—	宣言した列ではない。PostgreSQL の行バージョンのシステム列で、EF Core が楽観的同時実行制御のトークンとして対応付ける（DEC-010、DEC-014）

`order_number` の生成式：

```
GENERATED ALWAYS AS ('PO-' || order_year::text || '-' || lpad(order_seq::text, 5, '0')) STORED
```

- **パターン：** 該当なし — 1種類のレコード。
- **CSV 取込／出力（DL対象 / UL更新）：** 該当なし — CSV の取込・出力なし。
- **初期データ：** 本書ではなし。002_DB と 003_DB がデモの製造指示124件を投入する。

製造指示番号採番（`production_order_number_counters`）

項目	値
論理名	製造指示番号採番
物理名	`production_order_number_counters`
スキーマ	`public`
概要	年ごとに最後に発行した `order_seq`。製造指示の登録トランザクション（FN-001）とデモの初期データでのみ書き込む
想定件数	少量で上限あり — 製造指示がある年ごとに1行
保持／削除	保持。削除しないため指示番号は再利用されない

No	項目名	物理名	データ型	長さ	NOT NULL	既定値	PK	UK	FK	チェック	使用	説明	コード値	備考
1	OrderYear	`order_year`	smallint	—	yes	なし	○			—	○	工場ローカルの年	—	`production_orders.order_year` と同じ値。外部キーではない
2	LastSeq	`last_seq`	integer	—	yes	なし				`ck_…_last_seq_range`	○	その年に最後に発行した `order_seq`	—	`1–99999`

- **パターン：** 該当なし — 1種類のレコード。

- **CSV 取込／出力（DL対象 / UL更新）：** 該当なし — CSV の取込・出力なし。
- **初期データ：** 初期データの年の行。002_DB と 003_DB のデモ初期データが書き込み、画面A は投入済みの製造指示の続きから採番する。

指示番号の発行（DEC-013）。製造指示の挿入と同じトランザクション内で行う：

```
INSERT INTO production_order_number_counters (order_year, last_seq)
VALUES (@year, 1)
ON CONFLICT (order_year) DO UPDATE SET last_seq = production_order_number_counters.last_seq + 1
RETURNING last_seq;
```

upsert はその年の採番行をロックするため、同じ年の同時登録はトランザクションの残りの間直列化され、常に異なる番号を得る。挿入が失敗してトランザクションがロールバックすると採番の加算もロールバックされるため、番号は飛ばない。文は ORM のパラメータ化された生 SQL API で発行する（`ai/rules/database.md`）。

インデックス一覧

`AddProductionOrders`（2026-09-18）で新規テーブルに作成したインデックスのため、`CONCURRENTLY` は不要だった。002_DB と 003_DB は `production_orders` にさらに4つのインデックスを追加し、それぞれの文書に記載する。

No	テーブル	インデックス名	方式	一意	列と並び順	部分条件 / INCLUDE	同時作成	作成	削除	理由（アクセスパターン）
1	`products`	`pk_products`	btree	yes	`id` ASC	—	no — 新規テーブル	2026-09-18	—	`product_id` のチェック時の ID による製品検索（V-01）
2	`products`	`ix_products_sku`	btree	yes	`sku` ASC	—	no — 新規テーブル	2026-09-18	—	SKU の一意性を強制。製品ドロップダウンは SKU 順（FN-004）
3	`production_orders`	`pk_production_orders`	btree	yes	`id` ASC	—	no — 新規テーブル	2026-09-18	—	ID による読込・更新（FN-002、FN-003）
4	`production_orders`	`ix_production_orders_order_year_order_seq`	btree	yes	`order_year` ASC, `order_seq` ASC	—	no — 新規テーブル	2026-09-18	—	指示番号の一意性を保証（DEC-006）。`order_number` はこの2列から導出するため、これも一意
5	`production_orders`	`ix_production_orders_product_id`	btree	no	`product_id` ASC	—	no — 新規テーブル	2026-09-18	—	実装時に追加（DEC-029）：EF Core の外部キー規約で常に作成される。`ON DELETE RESTRICT` のチェックと画面B の製品フィルターに使用
6	`production_order_number_counters`	`pk_production_order_number_counters`	btree	yes	`order_year` ASC	—	no — 新規テーブル	2026-09-18	—	年ごとの採番 upsert

意図的に追加しないもの：

- **`production_orders.product_id`**（現在は該当しない）：当初は追加しなかったが、実装時に追加した（DEC-029）。インデックス表の No. 5。
- **`production_orders.order_number`：** 一意性は `(order_year, order_seq)` のインデックスで既に保証され、画面A は番号で製造指示を検索しない。画面B の検索設計で決定：002_DB は btree ではなく、大文字小文字を区別しない部分一致検索のための `pg_trgm` GIN インデックスを追加する（WI-003 DEC-010）。

トリガー一覧

なし — トリガーなし。ステータス遷移とロック項目のルールはトリガーで書くこともできるが、ドメイン層を唯一の定義元とする（0001_ADR）。「制約」の「データベースで意図的に強制しないルール」を参照。

制約

制約	種別（PK/FK/UNIQUE/CHECK/EXCLUDE）	テーブル.列	参照先	ルール
`pk_products`	PK	`products.id`	—	—
`ix_products_sku`	UNIQUE（一意インデックス）	`products.sku`	—	一意インデックスで強制。別の制約はなし
`pk_production_orders`	PK	`production_orders.id`	—	—
`fk_production_orders_products_product_id`	FK	`production_orders.product_id`	`products.id`	`ON DELETE RESTRICT` — 製造指示を持つ製品は削除できない（REQ-015）
`ix_production_orders_order_year_order_seq`	UNIQUE（一意インデックス）	`production_orders.(order_year, order_seq)`	—	一意インデックスで強制。別の制約はなし
`ck_production_orders_quantity_positive`	CHECK	`production_orders.quantity`	—	`quantity > 0`（REQ-013）
`ck_production_orders_status`	CHECK	`production_orders.status`	—	`status IN ('Draft', 'InProgress', 'Completed', 'Cancelled')`（REQ-017）
`ck_production_orders_order_seq_range`	CHECK	`production_orders.order_seq`	—	`order_seq BETWEEN 1 AND 99999` — `NNNNN` を5桁に保つ（DEC-013）
`ck_production_orders_order_year_range`	CHECK	`production_orders.order_year`	—	`order_year BETWEEN 2000 AND 9999` — `YYYY` を4桁に保つ
`pk_production_order_number_counters`	PK	`production_order_number_counters.order_year`	—	—
`ck_production_order_number_counters_last_seq_range`	CHECK	`production_order_number_counters.last_seq`	—	`last_seq BETWEEN 1 AND 99999`。ある年の100,000件目を登録しようとすると採番 upsert が失敗し、登録全体がロールバックされ、API はサーバーエラーを返す（DEC-013）

データベースで意図的に **強制しない** ルールとその理由：

ルール	アプリケーションのみとする理由
納期は今日以降（REQ-014、DEC-009、DEC-011）	「今日」は動き、工場のタイムゾーンにも依存する。CHECK にすると、正しい過去の行が復元（`pg_restore`）や再検証で失敗し、「変更した場合のみ」も表現できない
許可されたステータス遷移（REQ-017）	遷移は以前の値に依存する。トリガーで強制もできるが、ドメイン層をルールの唯一の定義元とする（0001_ADR）。上の CHECK は不明な値を引き続き防ぐ
下書き以外での製品・数量のロック（REQ-018、DEC-007）	これも以前の行の状態に依存する。ドメイン層／アプリケーション層で強制し、テストで確認する

トランザクションと同時実行制御

操作	トランザクションの範囲	同時実行制御
登録（FN-001）	1つのトランザクション：採番 upsert → `production_orders` に挿入	採番行のロックで同じ年の登録を直列化。最終防御として一意の `(order_year, order_seq)`
更新（FN-002）	1回の `UPDATE ... WHERE id = @id AND xmin = @version`（EF Core）	楽観的：影響行数 0 → 読込後に製造指示が変更された → 拒否（V-08、DEC-010）。クライアントは読み込んだ `version` を送り返す
読込（FN-003、FN-004）	明示的なトランザクションなし	—

データベースロールと権限

本機能に必要な最小権限（`ai/rules/database.md`）。ログインの分離：DEC-016（決定：今分離する）。

ロール	使用者	これらのテーブルへの権限	理由
`pmai_app`（実行時ログイン）	実行時のバックエンド（`ConnectionStrings__DefaultConnection`）	`products` に SELECT。`production_orders` と `production_order_number_counters` に SELECT、INSERT、UPDATE。加えてデータベースへの `CONNECT`、スキーマ `public` の `USAGE`、000_DB のテーブルへの権限（000_DB に記載）	ドロップダウンのため製品を読む。製造指示を登録・更新する。採番を upsert する。DELETE なし — 製造指示は削除しない。DDL なし、TRUNCATE なし
オーナー（`POSTGRES_USER`）	`dotnet ef database update` のみ	オーナー — DDL	スキーマを所有し、すべてのマイグレーションを実行する

実装済み（計画版2）：オーナーとして実行する `AddProductionOrders` マイグレーションは、`pmai_app` がなければ `NOLOGIN` で作成し、これらの権限を付与する。データベースイメージに組み込んだ `deploy/db/init/10-app-login.sh` が、新しいボリュームで `PMAI_APP_DB_PASSWORD` から `LOGIN PASSWORD` を付与するため、リポジトリにパスワードは含まれない。`ALTER DEFAULT PRIVILEGES` による一括付与は使わない：テーブルを追加する後続のマイグレーションは、そのテーブルの明示的な権限をスクリプトに追加すること。権限の一覧は、アプリを実行時ログインで動かす結合テストと `RuntimeLogin_CannotDeleteOrdersOrRunDdl` で検証する。

API / DD の対応

DD の項目名は 001_BD §3 の変数名、API の項目名は 001_DD-API で確定。001_DD-API は列を持たない2つの計算項目（レスポンスのみ：`allowedNextStatuses`、`isProductQuantityEditable`）を追加する。

テーブル.列	DD の項目	API の項目
`production_orders.id`	（ルートの `id`）	`id`
`production_orders.order_number`	`orderNumber`	`orderNumber`（レスポンスのみ）
`production_orders.product_id`	`productId`	`productId`
`production_orders.quantity`	`quantity`	`quantity`
`production_orders.due_date`	`dueDate`	`dueDate`（ISO `YYYY-MM-DD`）
`production_orders.status`	`status`	`status`（`Draft` | `InProgress` | `Completed` | `Cancelled`）。リクエスト項目は更新時のみ — 登録は常に `Draft`
`production_orders.notes`	`notes`	`notes`（空なら `null`）
`production_orders.created_at_utc`	`createdAt`	`createdAt`（レスポンスのみ、ISO 8601 UTC）
`production_orders.updated_at_utc`	`updatedAt`	`updatedAt`（レスポンスのみ、ISO 8601 UTC）
`production_orders.xmin`	（非表示）	`version`（レスポンスに含み、更新リクエストで必須）
`production_orders.order_year`、`order_seq`	—	公開しない（指示番号の生成の内部用）
`products.id`	`productId` の選択肢	`GET /api/products` → `id`
`products.sku`、`products.name`	製品の選択肢の表示名（M-03）	`GET /api/products` → `sku`、`name`

マイグレーションの影響と復旧の限界

マイグレーション	種別	対象テーブル	稼働中のテーブル？	手順
`AddProductionOrders`（2026-09-18）	追加	`products`、`production_orders`、`production_order_number_counters`（作成）、製品の初期データ、`pmai_app` の権限	no — 新規テーブル	1段階
`LocalizeDemoDataToJapanese`（2026-09-23、WI-005）	データ変換	`products`、`production_orders`（データのみ、DDL なし）	yes	1段階
`WidenProductionOrderNotes`（2026-10-24、WI-017）	拡張（DDL）	`production_orders.notes` `varchar(500)` → `varchar(1000)`	yes	1段階

- **データ復旧の限界：** 適用時に失う既存の行はない。使用後にロールバックすると、すべての製造指示と採番の行が完全に削除される。データが重要なら、先にこれらのテーブルの `pg_dump` を取ること。
- **ロールバック計画：** `dotnet ef database update InitialIdentitySchema --project src/backend/ProductionManagementAI.Infrastructure --startup-project src/backend/ProductionManagementAI.Api` で3つのテーブルを削除する。後続のマイグレーション（002_DB、003_DB）がこれらのテーブルにインデックス・変更・初期データを加えるため、先にそれらを戻すこと。
- **WI-017 のマイグレーション `WidenProductionOrderNotes`：** `ALTER TABLE production_orders ALTER COLUMN notes TYPE varchar(1000)`。PostgreSQL で `varchar` の上限を広げるのはカタログのみの変更：テーブルの書き換えなし、既存の行はそのまま、短時間の `ACCESS EXCLUSIVE` ロックのみ。オーナーとして実行し、`pmai_app` の権限はテーブル単位なので影響しない。`Down` は列を `varchar(500)` に戻し、500文字を超える備考が1件でもあれば失敗するため、ロールバックで黙ってデータが切り詰められることはない。先にそれらの備考を短くするか出力すること（WI-017 DEC-005）。
- **WI-005 のデータマイグレーション `LocalizeDemoDataToJapanese`：** データのみ、DDL なし。初期データの30製品を固定 UUID で改名し（EF `UpdateData`、`ProductSeed` から）、WI-003 の初期データの製造指示の備考を `Demo order N` から `デモ用の製造指示 N` に書き換える。初期データの id 接頭辞 `0197e4a0-0000-7000-8001-` と元の文言の完全一致で照合するため、ユーザーが登録した製造指示や、ユーザーが編集した初期データの備考には触れない（WI-005 DEC-008）。`Down` で両方を戻す。すべてのマイグレーションと同様にオーナーとして実行し、新しい権限は不要。既存の Compose ボリュームの削除も不要。データベースで直接初期データの製品名を変更していた場合は上書きされるが、製品 UI がないため許容する。
- **運用上の注記：** 生成列 `order_number` は EF Core の `HasComputedColumnSql(..., stored: true)` で定義する。PostgreSQL は生成式が immutable であることを要求するため、式で明示的に `::text` へキャストする。

未決事項

決定事項	選択肢	推奨	状態
年ごとの指示連番の生成方法	upsert による年ごとの採番テーブル、再試行付きの `MAX(order_seq)+1`、年ごとの PostgreSQL シーケンス	採番テーブル	決定 — `work-items/WI-002/decisions.md` DEC-013 を参照
1年で99,999件を超えた場合	登録を拒否する、6桁に拡張する	拒否（CHECK 制約）	決定 — DEC-013
楽観的同時実行制御のトークン	PostgreSQL の `xmin`、明示的な `version` 列	`xmin`	決定 — DEC-014
ステータスの格納方法	`varchar` + CHECK、PostgreSQL の enum 型、smallint のコード	`varchar` + CHECK	決定 — DEC-015
マイグレーション用オーナーと制限付き実行時ロールの分離	今分離する、ローカルデモではオーナーロールのみのまま	共有・非ローカルの環境へデプロイする前に分離	決定 — 今分離する（DEC-016、ユーザー）
デモ製品の初期データ件数	5、約15、30	5	決定 — 30（DEC-019、ユーザー）